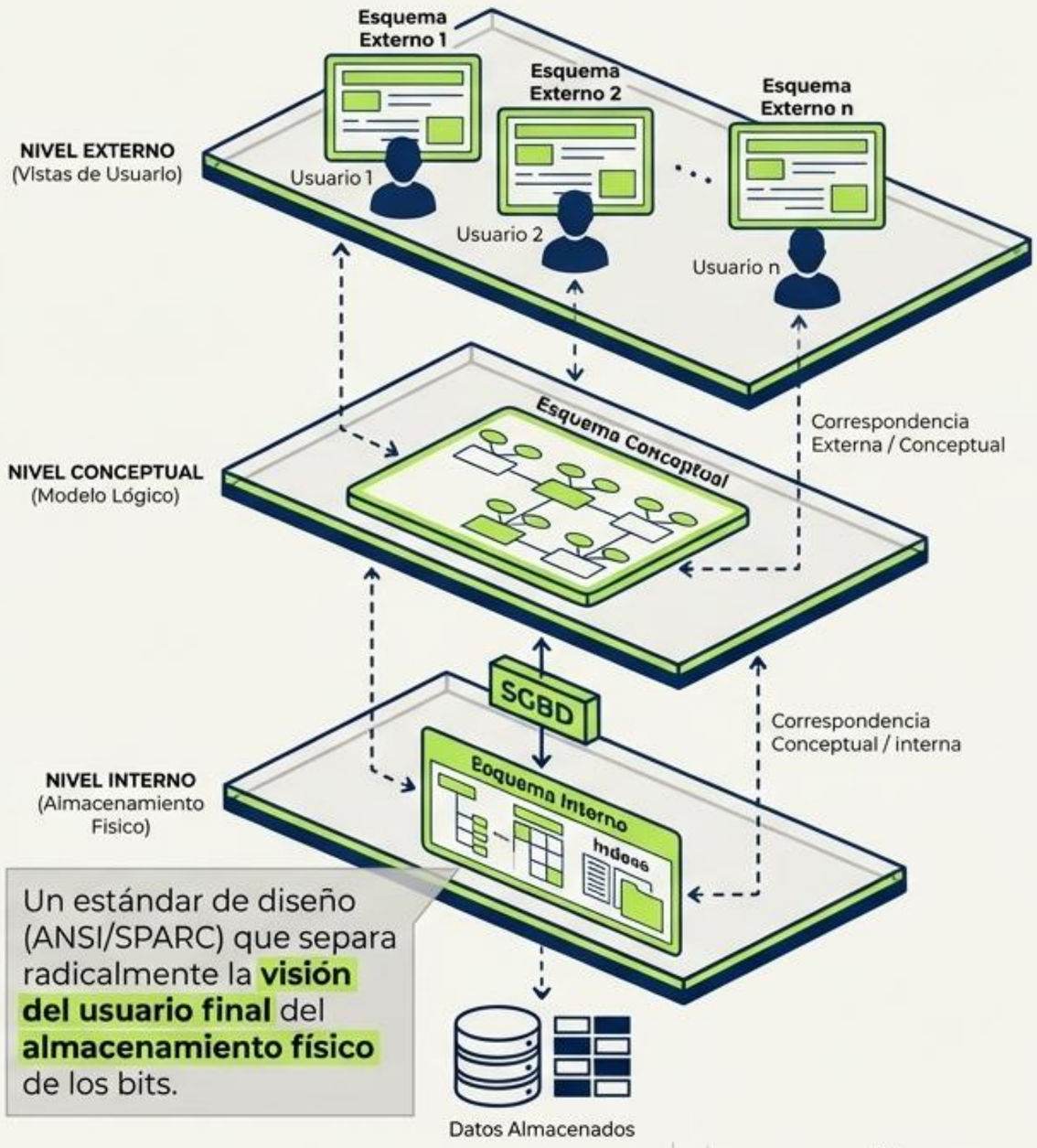
UNANDES
Universidad de Los Andes

Arquitectura de Sistemas de Bases de Datos

Estudiante: Freddy Edwin Chavez Mamani
Docente: Ing. Alejandro Marco Cortes Montes
Materia: Bases de Datos I | **Semestre:** Quinto
Fecha: 01/04/2026

¿Qué es la arquitectura interna, conceptual y externa?



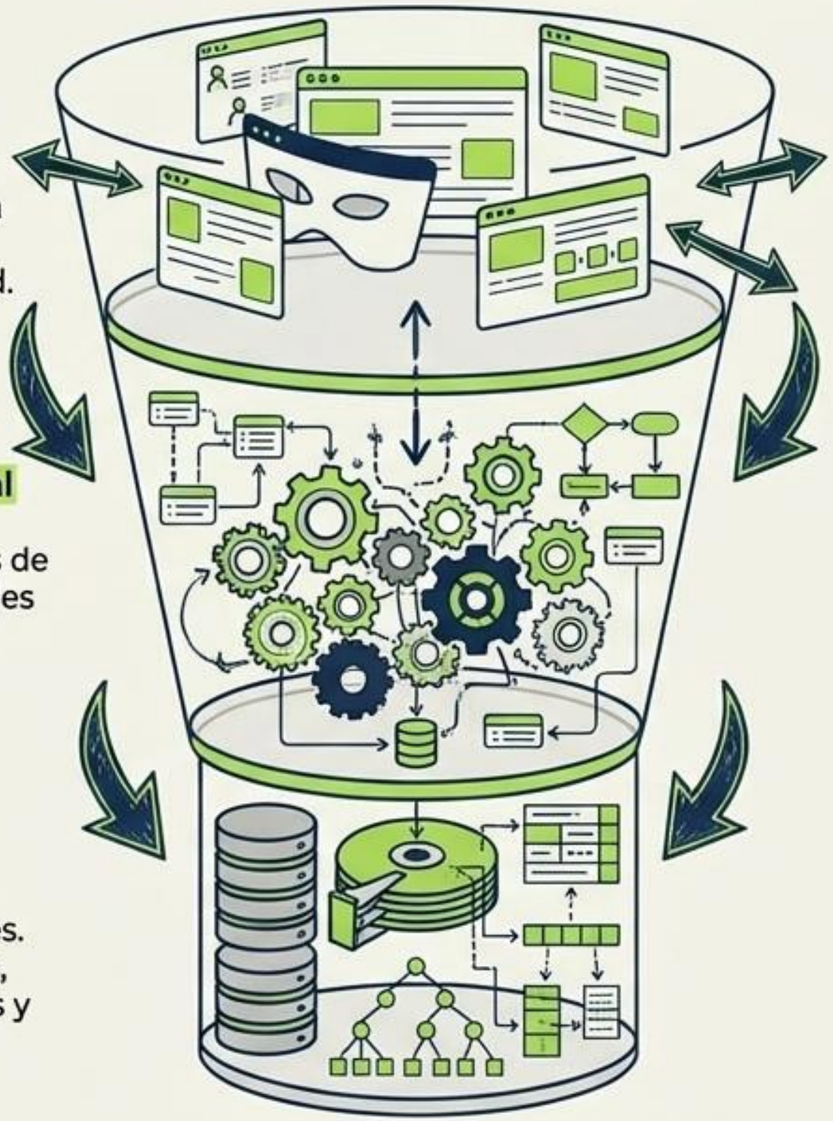
Un estándar de diseño (ANSI/SPARC) que separa radicalmente la **visión del usuario final** del **almacenamiento físico** de los bits.

¿Qué datos maneja cada nivel?

Nivel Externo (Vistas):
Muestra solo lo relevante. Oculta complejidad y brinda seguridad.

Nivel Conceptual (Lógico):
El núcleo. Reglas de negocio, entidades y relaciones de toda la BD.

Nivel Interno (Físico):
Estructuras reales. Ficheros, B-trees, hashing, bloques y punteros.

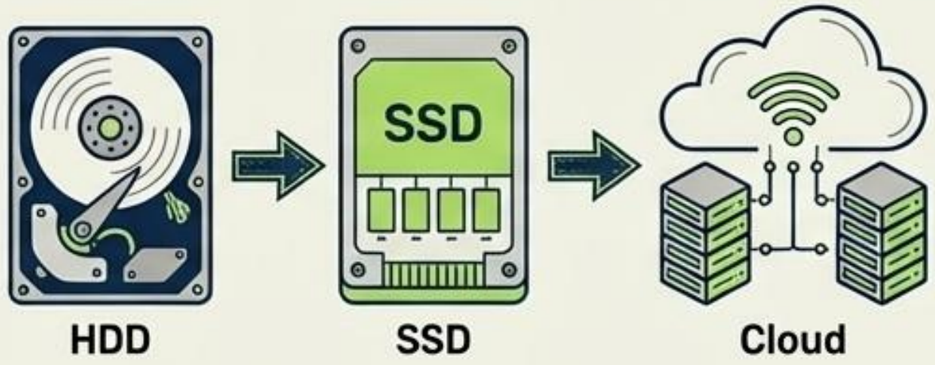


¿Por qué es fundamental separar los niveles?

Por la Independencia de Datos.

Visual Diagnostic Matrix

Independencia Física



Acción: Cambiar de Disco HDD a SSD o migrar a la Nube.

El programador no cambia ni una línea de SQL.

Independencia Lógica

ID	NOMBRE	EMAIL	DIRECCIÓN	NUEVA_COLUMNA
1	Marian	onda@gmail.com	11. Dirección	
2	Nombre	jando@gmail.com	Hó Denco	
3	Paris	marhin@gmail.com	Cl/vitencido 3	
4	Canz	salita@gmail.com	205 Street	
5	Mobert	peste@gmail.com	San Casino	

Acción: Añadir nuevas tablas o columnas.

Las aplicaciones del usuario final siguen funcionando intactas.

¿Cómo se ven estos niveles en un caso práctico?

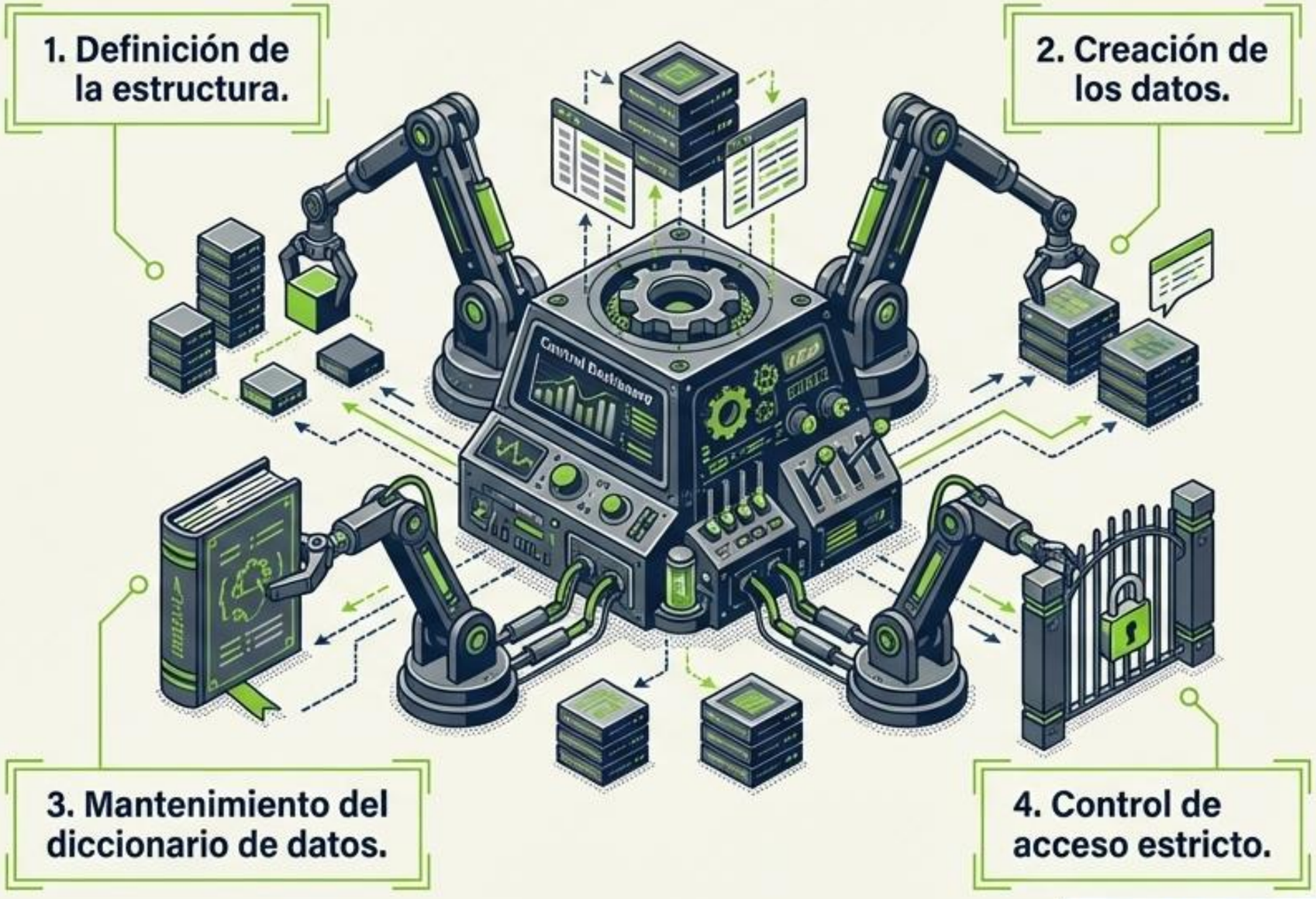
Externo:
El vendedor solo ve su dashboard de comisiones, bloqueado de ver los salarios de recursos humanos.

Conceptual:
Tabla principal "Ventas" con restricción de regla de negocio: Monto > 0.

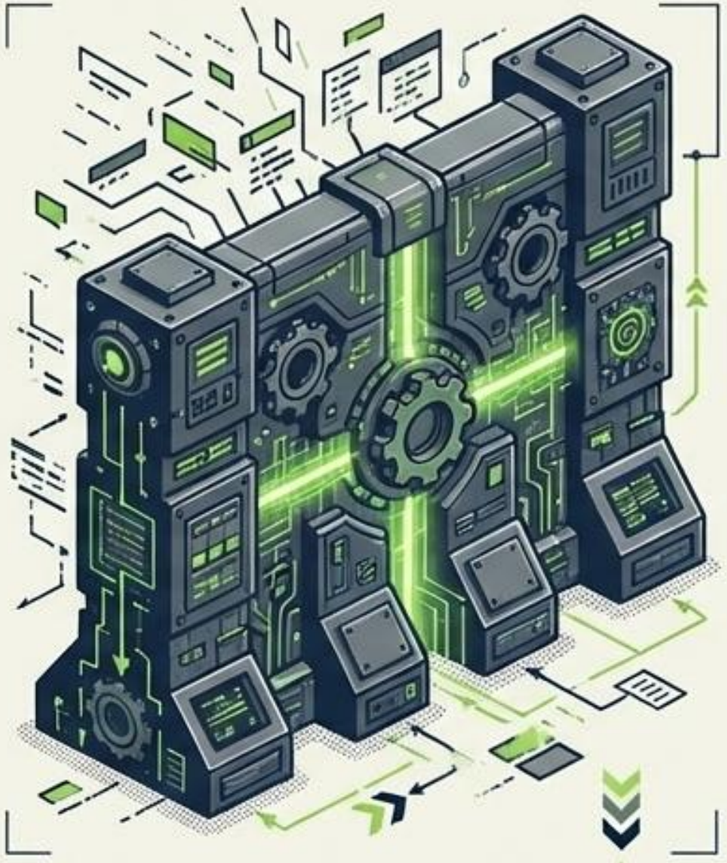
Interno:
Partición NTFS guardando datos con cifrado de grado militar AES-256.

¿Cuáles son las funciones principales de un SGBD?

El SGBD es el administrador total.



¿Cómo asegura el SGBD la integridad y la seguridad?



Integridad

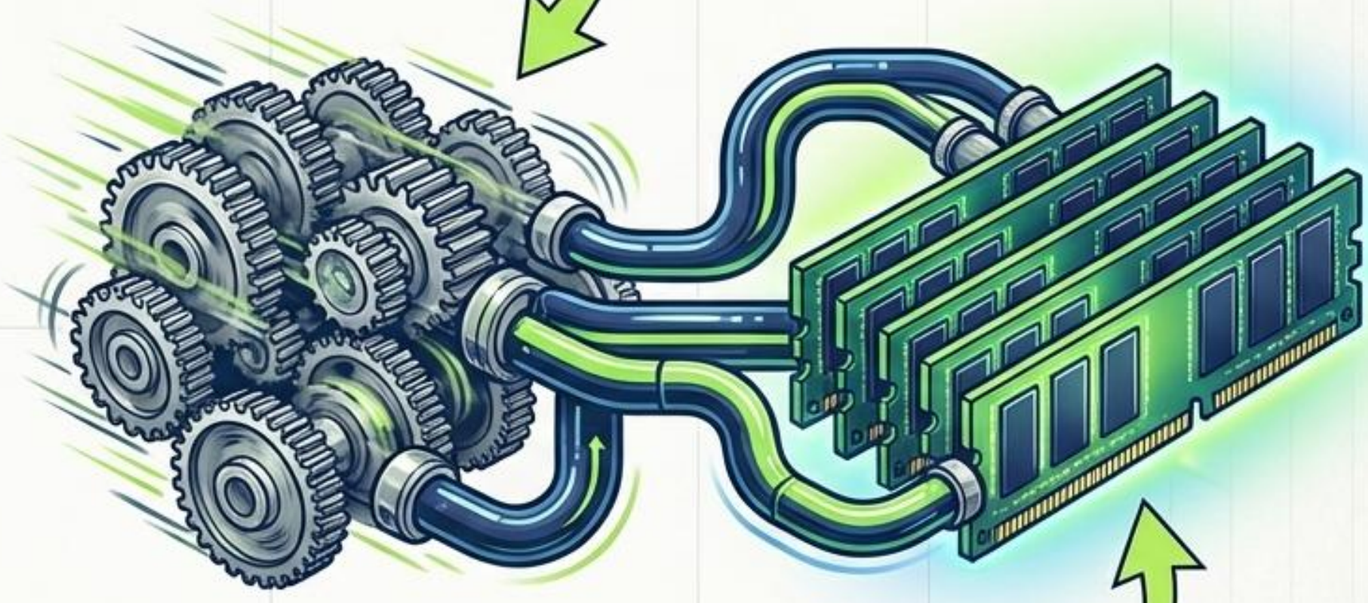
Uso de Reglas (Constraints) inquebrantables.
Objetivo: Evitar datos huérfanos o inconsistentes.

Seguridad

Sistemas de Autenticación y Matriz de Privilegios de Usuario.
Objetivo: Defensa perimetral e interna.

¿Qué funciones permiten el manejo eficiente y veloz de los datos?

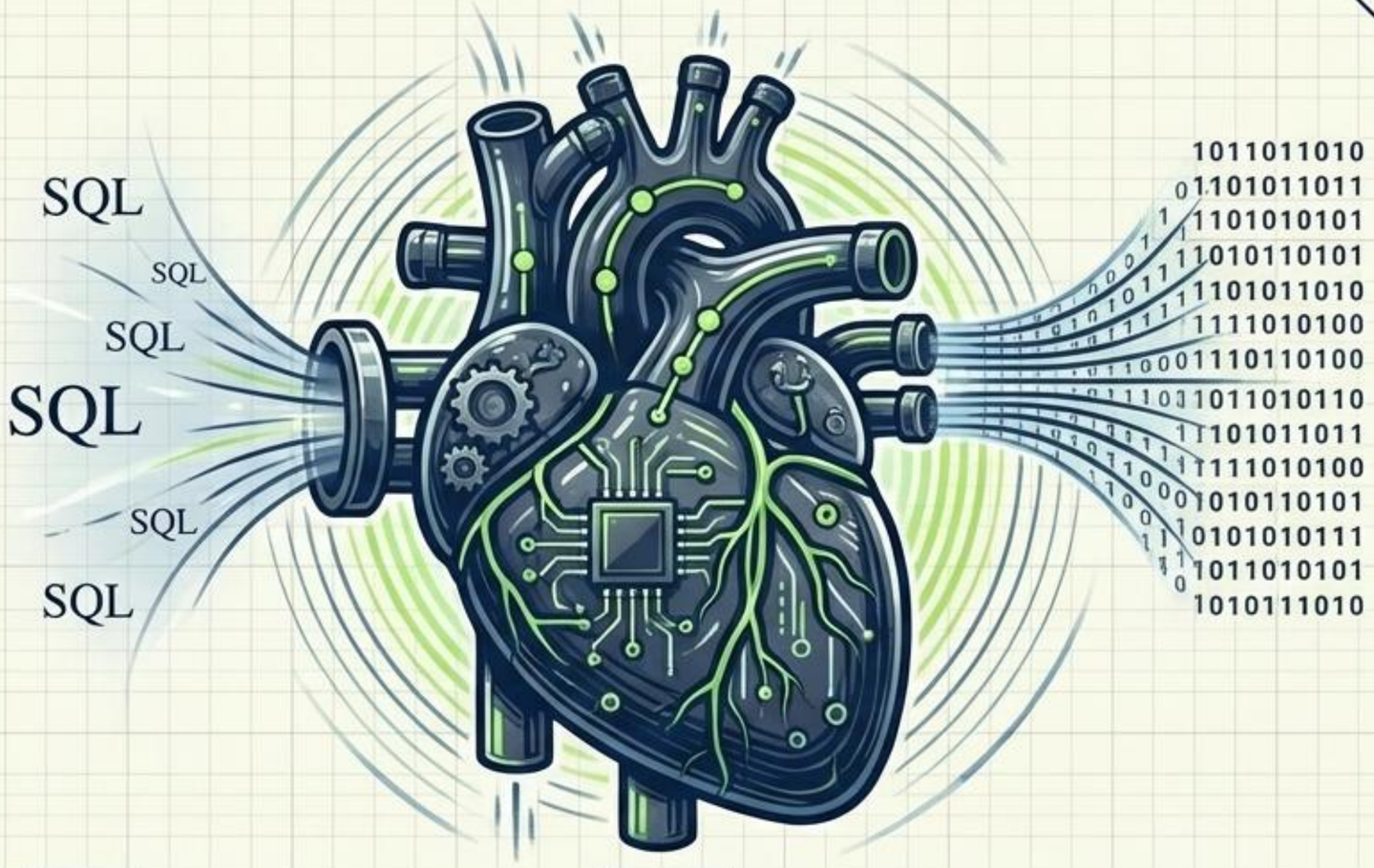
Optimizador de Consultas (Query Optimizer):
Un algoritmo que calcula matemáticamente la ruta de ejecución más rápida para extraer información.



Gestión de Buffers (Memoria RAM):
Acelera el acceso manteniendo los datos más leídos directamente en memoria temporal rápida.

UNANDES
La Pizarra del Ingeniero

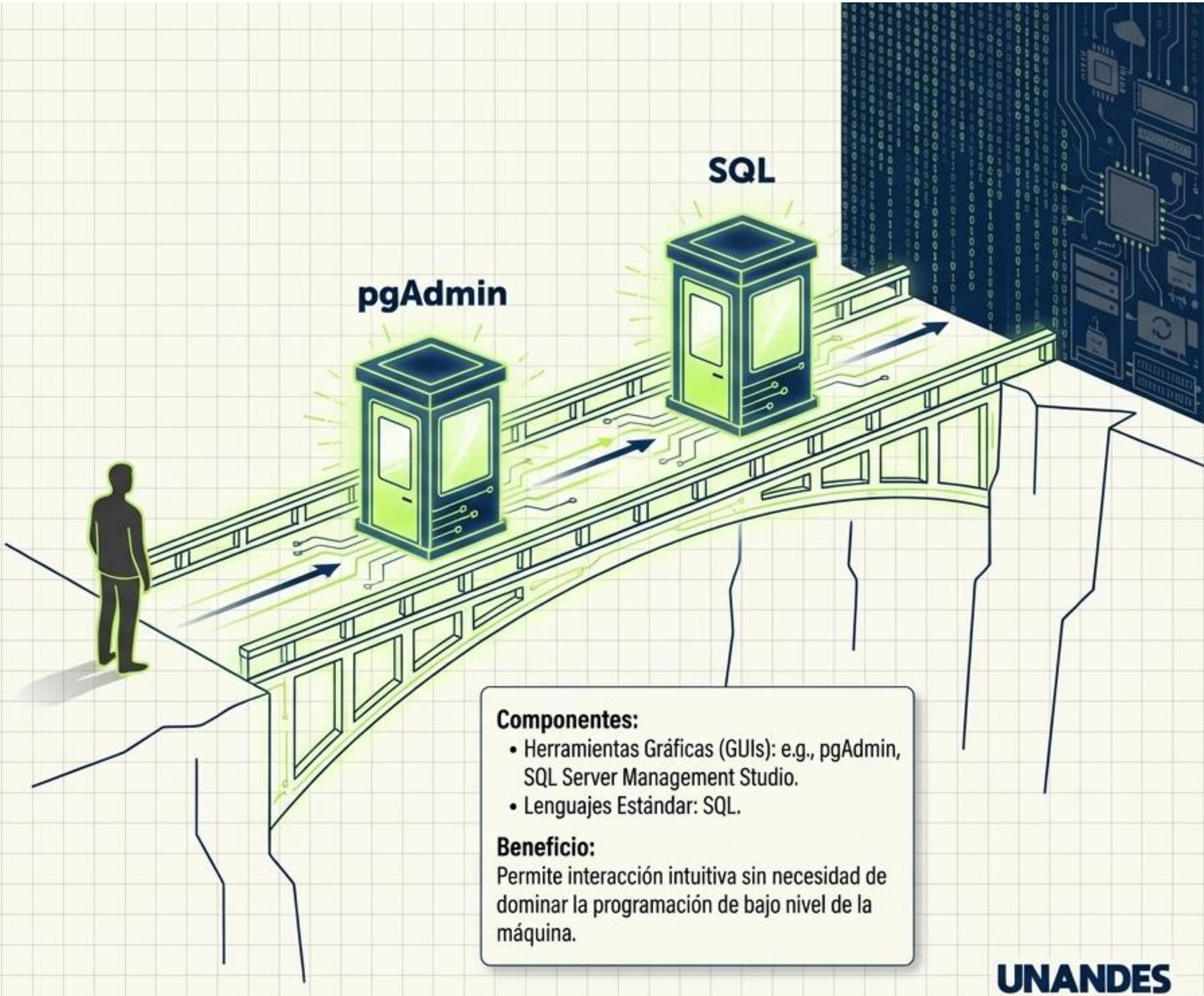
¿Qué es exactamente el motor de base de datos?



Identidad:
El componente central de software. El "Corazón" del sistema.

Función Vital:
Procesar solicitudes abstractas del usuario y traducirlas en operaciones binarias/físicas directamente sobre los archivos.

¿Qué incluye la interfaz de usuario y cómo nos ayuda?



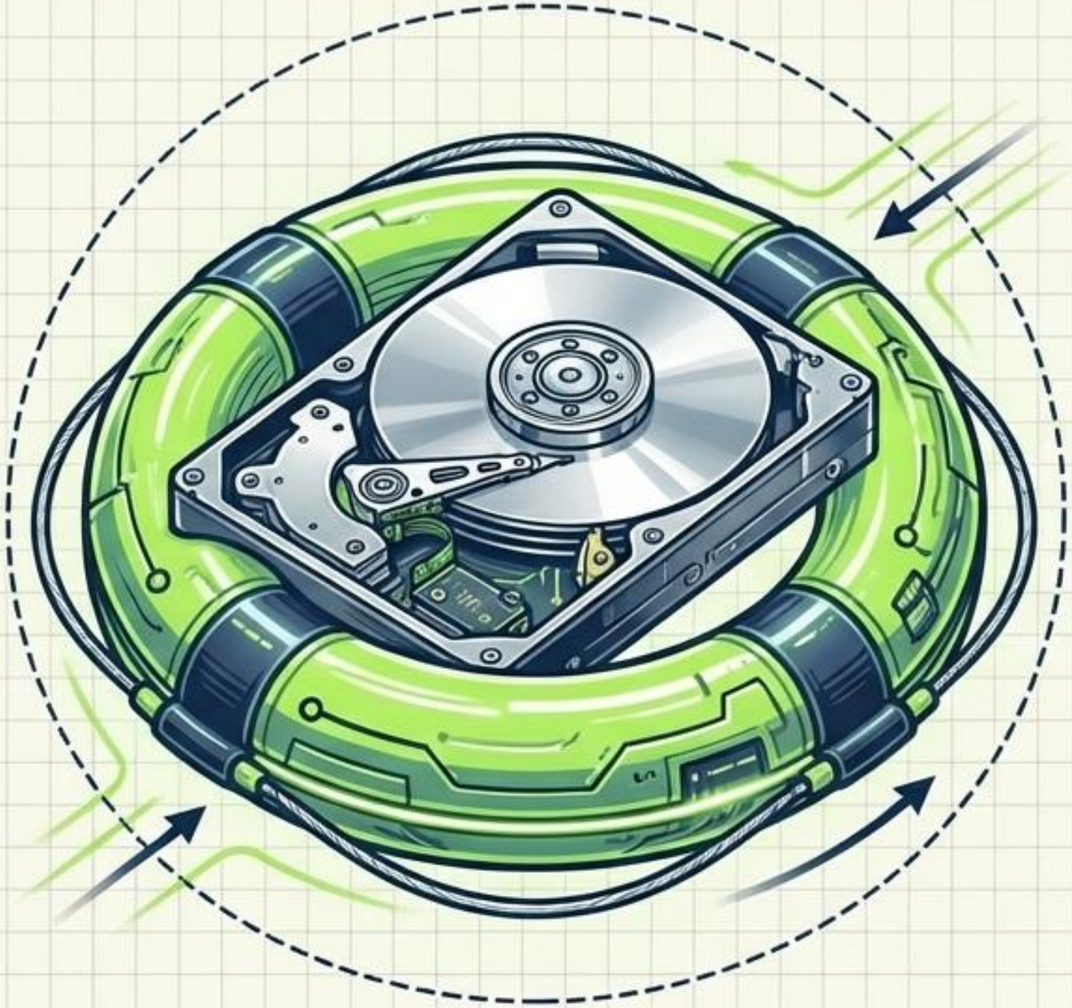
Componentes:

- Herramientas Gráficas (GUIs): e.g., pgAdmin, SQL Server Management Studio.
- Lenguajes Estándar: SQL.

Beneficio:
Permite interacción intuitiva sin necesidad de dominar la programación de bajo nivel de la máquina.

UNANDES

En la gestión administrativa, ¿qué herramientas protegen el sistema?



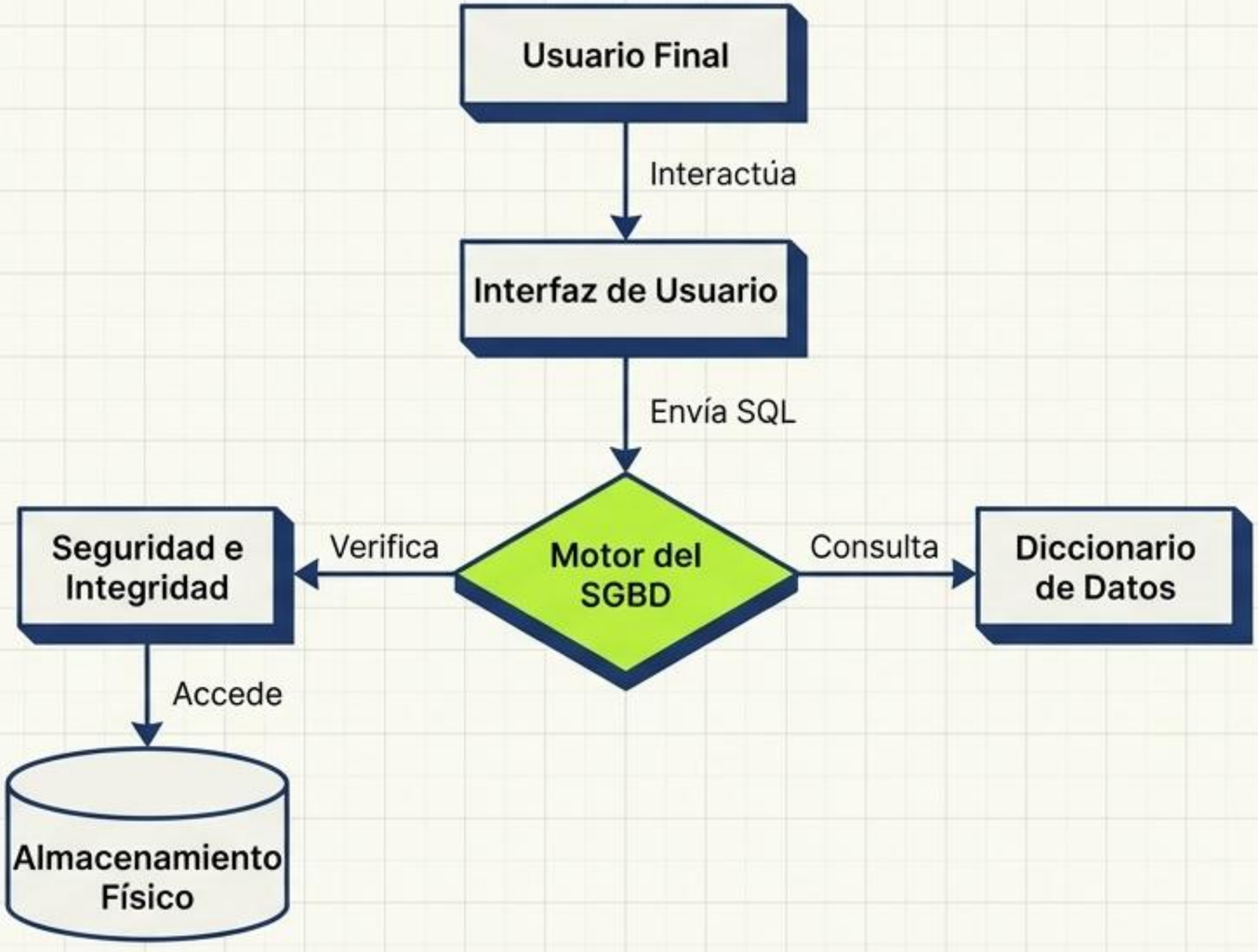
- **Respuesta:** Herramientas de Respaldo y Recuperación (*Backups*).
- **Objetivo Crítico:** Prevención absoluta de pérdida de datos ante desastres físicos, ataques o fallos de software.

¿Qué otras herramientas de administración existen?

Monitores de Rendimiento: Sistemas de telemetría en tiempo real para identificar saturaciones y cuellos de botella (bottlenecks).

Diccionario de Datos: El mapa del tesoro. Documenta toda la estructura, relaciones y metadatos de los objetos del sistema.

Flujo Lógico Integrado



UNANDES

Conclusión I: El Valor Económico de la Abstracción

- La arquitectura no es solo una estructura rígida; es un modelo dinámico de eficiencia.
- El Verbo Clave: **Abstracción de Datos**.

Sin las 3 capas, cualquier cambio menor en el hardware obligaría a reescribir aplicaciones de software enteras (inviabilidad económica).

Conclusión II: El Ecosistema de Supervivencia

El **SGBD** no es un contenedor de archivos pasivo. Es un **ecosistema complejo de software.**

Garantiza consistencia en escenarios de extrema concurrencia.

Dominarlo prepara al ingeniero de sistemas para diseñar arquitecturas masivamente escalables.

UNANDES
La Pizarra del ingeniero